

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro C

Este relatório apresenta a análise do Teste A/B realizado para o Parceiro C, no período de 01/07/2011 a 14/08/2011, abrangendo 90 observações. O teste foi conduzido com um nível de confiança de 95% ($\alpha = 0.05$), sendo o Grupo 1 definido como controle.

Sumário Executivo e Veredicto:

A análise dos resultados demonstra claramente que a variante testada (Grupo 2) teve um desempenho financeiro significativamente inferior ao Grupo 1 (controle). Embora o Grupo 2 tenha aumentado o cashback distribuído em 35.71%, isso resultou em uma anulação completa do lucro e uma queda de 28.57% no ROI do cashback, ambos com significância estatística.

Diante desses resultados, o Grupo 1 é o vencedor inequívoco do teste. A recomendação imediata é **NÃO implementar a variante do Grupo 2** e manter o modelo atual representado pelo Grupo 1, que é lucrativo e financeiramente sustentável.

1. Desempenho das Métricas-Chave

Abaixo, o desempenho médio das métricas-chave para cada grupo e o uplift percentual do Grupo 2 em relação ao Grupo 1 (controle):

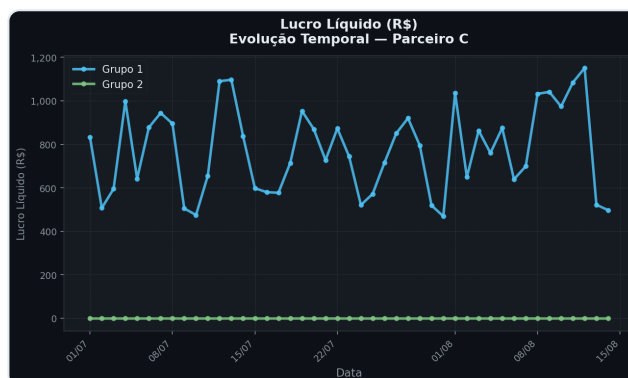
- **Compradores:**
 - Grupo 1 (Controle): 101.09
 - Grupo 2: 100.49
 - Uplift (Δ %): -0.59%
- **GMV (Vendas Totais):**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 38.632,44
 - Grupo 2: R\$ 37.449,67
 - Uplift (Δ %): -3.06%
- **Comissão:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 2.704,29
 - Grupo 2: R\$ 2.621,49
 - Uplift (Δ %): -3.06%
- **Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 1.931,64
 - Grupo 2: R\$ 2.621,49
 - Uplift (Δ %): +35.71%
- **Lucro:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 772,64
 - Grupo 2: R\$ 0,00
 - Uplift (Δ %): -100.00%
- **ROI Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): 20.00
 - Grupo 2: 14.29
 - Uplift (Δ %): -28.57%

O Grupo 2 apresentou uma redução de 3.06% no GMV e na comissão em comparação ao controle, indicando uma leve diminuição no volume de vendas e na receita bruta. A métrica mais crítica é o Lucro, que foi completamente zerado no Grupo 2, representando uma perda de 100% em relação ao Grupo 1.

Apesar de uma pequena queda no número de compradores (-0.59%), o impacto mais severo no Grupo 2 foi o aumento substancial do cashback distribuído (+35.71%), que consumiu toda a margem de lucro. Isso resultou em um ROI do cashback significativamente menor para o Grupo 2, tornando-o financeiramente inviável.

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

A análise visual do gráfico de Lucro Líquido revela uma disparidade gritante entre os grupos. A linha azul (Grupo 1) mostra um lucro diário consistente, com flutuações, mas sempre acima de R\$400,00, atingindo picos acima de R\$1.000,00. Em contraste, a linha verde (Grupo 2) permanece estática em R\$0,00 ao longo de todo o período do teste, confirmando a ausência total de lucro para esta variante.



Os gráficos de Vendas Totais (GMV) e Compradores (únicos/dia) mostram que ambos os grupos exibem tendências diárias de flutuação semelhantes, com picos e vales que se cruzam frequentemente. Não há uma superioridade visual clara de um grupo sobre o outro nessas métricas ao longo do tempo, embora o Grupo 2 tenha tido ligeiramente menos GMV e compradores em média. O gráfico de ROI do Cashback reforça a diferença, com o Grupo 1 mantendo um ROI constante de 20.0, enquanto o Grupo 2 se mantém em 14.29, indicando uma eficiência de investimento em cashback inferior para a variante.

3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os testes de hipótese foram realizados para comparar o Grupo 2 com o Grupo 1 (controle), com um nível de significância (α) de 0.05.

- **Compradores:**
 - p-value: 0.921773
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
 - Uplift (Δ %): -0.59%
- **Vendas Totais (GMV):**
 - p-value: 0.634747
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
 - Uplift (Δ %): -3.06%
- **Comissão:**
 - p-value: 0.634729
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
 - Uplift (Δ %): -3.06%
- **Cashback:**
 - p-value: 0.000043 (4.3e-05)
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Sim
 - Uplift (Δ %): +35.71%

- **Lucro:**

- p-value: 0.000000 (0.0)
- Significativo ($\alpha = 0.05$): Sim
- Uplift (Δ %): -100.00%

- **ROI Cashback:**

- p-value: 0.000000 (0.0)
- Significativo ($\alpha = 0.05$): Sim
- Uplift (Δ %): -28.57%

- **Ticket Médio:**

- p-value: 0.266273
- Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
- Uplift (Δ %): -2.66%

As métricas de Compradores, Vendas Totais (GMV), Comissão e Ticket Médio não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p-values > 0.05). Isso sugere que a variante não teve um impacto robusto sobre o volume de transações ou o comportamento de compra dos usuários.

Por outro lado, as métricas de Cashback, Lucro e ROI Cashback mostraram diferenças altamente significativas (p-values $\approx$ 0.0). O aumento do cashback no Grupo 2 foi estatisticamente comprovado, e, crucialmente, essa mudança levou a uma anulação estatisticamente significativa do lucro e uma queda significativa no ROI do cashback. O risco associado à implementação da variante do Grupo 2 é extremamente alto, pois ela comprovadamente elimina a lucratividade do parceiro.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A eficiência do investimento em cashback é um ponto crítico. Enquanto o Grupo 1 (controle) demonstra um ROI de Cashback saudável de 20.0, o Grupo 2 apresenta um ROI de 14.29, o que, combinado com o lucro zero, indica que o modelo de cashback do Grupo 2 é insustentável. O aumento do cashback para o nível da comissão (como observado no Grupo 2) consome toda a margem, inviabilizando a operação.

Caso o modelo do Grupo 2 fosse adotado para 100% da base, o impacto financeiro seria a perda total do lucro gerado pelo parceiro. Com base na média diária de lucro do Grupo 1 (R\$ 772,64), a projeção de perda financeira seria de aproximadamente R\$ 23.179,20 mensais e R\$ 282.013,60 anuais.

Recomendações Estratégicas de Growth:

- **Manter o Modelo Atual (Grupo 1):** Não implementar a variante do Grupo 2, pois ela é financeiramente inviável e anula o lucro.
- **Otimizar o Cashback do Grupo 1:** Explorar ajustes finos no percentual de cashback do Grupo 1 para buscar um equilíbrio entre atração de clientes e maximização do lucro.
- **Focar em Outras Alavancas de Growth:** Investigar outras estratégias de crescimento que não comprometam a lucratividade, como melhorias na experiência do usuário ou campanhas de marketing segmentadas.
- **Testar Variações Menores de Cashback:** Realizar novos testes A/B com incrementos menores no cashback, buscando um ponto ótimo que aumente o GMV ou compradores sem zerar o lucro.

Próximos Passos:

Sugere-se investigar as razões por trás da leve queda no GMV e compradores no Grupo 2, mesmo que não estatisticamente significativas, para entender se o aumento do cashback teve algum efeito contraproducente no comportamento do usuário. Além disso, é fundamental iniciar um novo ciclo de testes A/B focando em otimizações incrementais do modelo atual, priorizando a sustentabilidade financeira.